CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La transformée de Fourier rapide

Énoncé

Cadre. $n \geqslant 1$, $w = e^{2i\pi/n}$ (racine primitive n-ième de l'unité). On identifie $f = (f_0, \dots, f_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ au polynôme $f(X) = \sum_j f_j X^j$. La **transformée de Fourier discrète** (TFD) est $\hat{f} = F(w)f$, où $F(w) = (w^{ij})_{0 \leqslant i,j < n}$, soit $\hat{f}_i = \sum_{j=0}^{n-1} f_j w^{ij} = f(w^i)$. La **convolution cyclique** est $(f * g)_i = \sum_{k=0}^{n-1} f_k g_{(i-k) \bmod n}$. On compte les additions et multiplications complexes (« opérations »).

Partie I. La transformée de Fourier discrète

1. Montrer que $F(w)$ est inversible (Vandermonde), et que $F(w)F(w^{-1}) = nI_n$. En déduire $F(w)^{-1} = \frac{1}{n}F(w^{-1})$ et l'interprétation : inverser la TFD, c'est interpoler.

2. Montrer que $\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$ (produit coordonnée par coordonnée). On pourra montrer que $f * g$ correspond au polynôme $f(X)g(X)$ réduit modulo $X^n - 1$.

3. Calculer la TFD de $f = (1, 2, 3, 4)$ ($n = 4$, $w = i$) directement. Combien d'opérations coûte le calcul direct de $\hat{f}$ en général ?

Partie II. L'algorithme de Cooley-Tukey

On suppose $n = 2^m$, $m \geqslant 1$.

1. Montrer que $w^{n/2} = -1$ et que w^2 est une racine primitive $\frac{n}{2}$-ième de l'unité.

2. On pose $u = (f_0, f_2, \dots, f_{n-2})$, $v = (f_1, f_3, \dots, f_{n-1})$, et $\hat{u} = F(w^2)u$, $\hat{v} = F(w^2)v$. Montrer que pour $0 \leqslant i < \frac{n}{2}$:
$$\hat{f}_i = \hat{u}_i + w^i \hat{v}_i, \qquad \hat{f}_{i+n/2} = \hat{u}_i - w^i \hat{v}_i.$$

3. On note $C(m)$ le nombre d'opérations de l'algorithme récursif obtenu. Montrer que $C(m) \leqslant 2C(m-1) + 2 \cdot 2^m$, et en déduire $C(m) \leqslant (2m+1)2^m = O(n \log n)$.

4. Refaire l'exemple de Q3 avec l'algorithme. Pour $n = 2^{20}$, comparer les ordres de grandeur n^2 et $n \log_2 n$.

Partie III. Multiplier vite les polynômes

Soient $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ de degrés $< d$.

1. Soit $n = 2^m \geqslant 2d$. On complète les coefficients de P et Q par des zéros en vecteurs de $\mathbb{C}^n$. Montrer que la convolution cyclique de ces vecteurs donne exactement les coefficients de PQ, puis que PQ se calcule en $O(d \log d)$ opérations.

2. Calculer $(1 + 2X)(3 + X)$ par cette méthode avec $n = 4$, $w = i$.

3. Que se passe-t-il si l'on prend $n = d$ au lieu de $n \geqslant 2d$? Donner un exemple. Expliquer comment ces idées permettent de multiplier rapidement deux grands entiers.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\hat{f}_i = f(w^i)$.
- $\hat{f}_i = f(w^i)$, $f(X) = u(X^2) + Xv(X^2)$.
- $\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$, $F(w)^{-1} = \frac{1}{n} F(\bar{w})$.

Ce qu'on te demande. La transformée de Fourier discrète évalue un polynôme aux racines n-ièmes de l'unité ; elle transforme la convolution (le produit de polynômes) en produit terme à terme, et s'inverse par une autre transformée. Pour n = 2^m, l'algorithme « diviser pour régner » de Cooley-Tukey la calcule en O(n log n) opérations au lieu de n^2 : on en déduit la multiplication rapide des polynômes.

Corrigé

Question 1

$F(w)$ est la matrice de Vandermonde des points $1, w, \dots, w^{n-1}$, distincts : elle est inversible. Le coefficient (i, j) de $F(w)F(w^{-1})$ est

$$\sum_{k=0}^{n-1} w^{ik} w^{-kj} = \sum_{k=0}^{n-1} (w^{i-j})^k = \begin{cases} n & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

(car $0 < |i - j| < n$ donne $w^{i-j} \neq 1$). Donc

$$F(w)^{-1} = \frac{1}{n} F(w^{-1}) = \frac{1}{n} F(\bar{w}).$$

Retrouver f à partir des valeurs $f(w^i)$, c'est interpoler un polynôme de degré $< n$ en n points ; ici l'interpolation est elle-même une TFD.

Question 2

Dans $f(X)g(X) = \sum_{k,l} f_k g_l X^{k+l}$, on réduit modulo $X^n - 1$: $X^{k+l} \equiv X^{(k+l) \bmod n}$. Le coefficient de X^i dans le reste est $\sum_{k+l \equiv i \ (n)} f_k g_l = \sum_k f_k g_{(i-k) \bmod n} = (f * g)_i$. Donc $f(X)g(X) = (f * g)(X) + (X^n - 1)H(X)$. En $X = w^i$, $(w^i)^n = 1$:

$$\widehat{f * g}_i = (f * g)(w^i) = f(w^i) g(w^i) = \hat{f}_i \hat{g}_i.$$

$$\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}.$$

Question 3

$$\hat{f}_0 = 10, \qquad \hat{f}_1 = 1 + 2i - 3 - 4i = -2 - 2i,$$
$$\hat{f}_2 = 1 - 2 + 3 - 4 = -2, \quad \hat{f}_3 = 1 - 2i - 3 + 4i = -2 + 2i.$$

Le calcul direct demande, pour chacun des n coefficients, n multiplications et $n-1$ additions (en supposant les w^{ij} connus) : de l'ordre de $2n^2$ opérations, soit $O(n^2)$.

Question 4

$w^{n/2} = e^{2i\pi \cdot \frac{n}{2}/n} = e^{i\pi} = -1$. Et $w^2 = e^{2i\pi/(n/2)}$ est la racine primitive $\frac{n}{2}$-ième de l'unité standard.

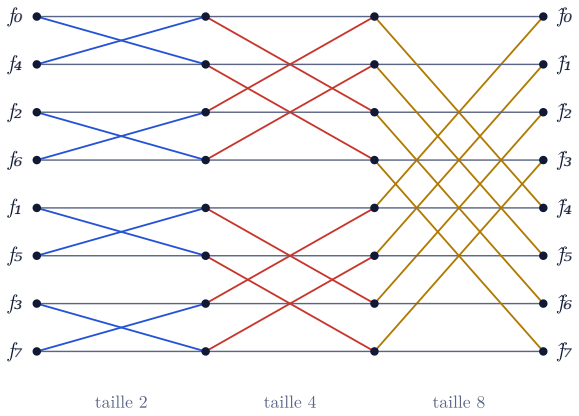
Question 5

En séparant indices pairs et impairs : $f(X) = \sum_j f_{2j} X^{2j} + \sum_j f_{2j+1} X^{2j+1} = u(X^2) + X\, v(X^2)$. Donc

$$\hat{f}_i = f(w^i) = u((w^2)^i) + w^i v((w^2)^i) = \hat{u}_i + w^i \hat{v}_i.$$

Pour $i + \frac{n}{2}$: $(w^{i+n/2})^2 = w^{2i} w^n = w^{2i}$ et $w^{i+n/2} = -w^i$, d'où

$$\hat{f}_i = \hat{u}_i + w^i \hat{v}_i, \qquad \hat{f}_{i+n/2} = \hat{u}_i - w^i \hat{v}_i \qquad (0 \leqslant i < \tfrac{n}{2}).$$



Le schéma des « papillons » pour $n = 8$: on range les f_j dans l'ordre des indices écrits en binaire à l'envers $(0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7)$, puis trois étages ($\log_2 8$) combinent deux à deux des TFD de taille 2, 4, 8 par $\hat{f}_i = \hat{u}_i + w^i \hat{v}_i$ et $\hat{f}_{i+n/2} = \hat{u}_i - w^i \hat{v}_i$. Chaque étage coûte $O(n)$.

Question 6

Calcul de $\hat{f}$: deux TFD de taille 2^{m-1} ($2C(m-1)$), puis $\frac{n}{2}$ multiplications $w^i \hat{v}_i$ (réutilisées pour i et $i+\frac{n}{2}$) et n additions/soustractions, soit au plus $2n = 2 \cdot 2^m$ opérations. Donc $C(m) \leqslant 2C(m-1) + 2 \cdot 2^m$, avec $C(0) = 0 \leqslant 1$ (TFD de taille 1 : $\hat{f}_0 = f_0$). Par le rappel :

$$C(m) \leqslant 2^m(1+2m) = n(1+2\log_2 n) = O(n \log n).$$

Question 7

Avec $w^2 = -1$: $\hat{u} = (1+3,\ 1-3) = (4,-2)$, $\hat{v} = (2+4,\ 2-4) = (6,-2)$. Puis

$$\hat{f}_0 = 4+6 = 10, \quad \hat{f}_1 = -2+i(-2) = -2-2i,$$
$$\hat{f}_2 = 4-6 = -2, \quad \hat{f}_3 = -2-i(-2) = -2+2i.$$

On retrouve Q3. Pour $n = 2^{20} \approx 10^6$: $n^2 \approx 10^{12}$ alors que $n \log_2 n \approx 2 \cdot 10^7$, un gain d'un facteur 50 000.

Question 8

Par Q2, la convolution cyclique des vecteurs correspond à $P(X)Q(X)$ réduit modulo $X^n - 1$. Or $\deg(PQ) \leqslant 2d-2 < n$: le reste est PQ lui-même. Algorithme :

1. calculer $\hat{P}$ et $\hat{Q}$ par FFT : $2C(m)$;
2. former $\hat{P} \cdot \hat{Q}$: n multiplications ;
3. appliquer $\frac{1}{n}F(\bar{w})$ par FFT (avec $\bar{w}$ au lieu de w) : $C(m)+n$.

On peut prendre $n \leqslant 4d$, donc le coût est $3C(m)+2n = O(n \log n) = O(d \log d)$, contre $O(d^2)$ pour le produit naïf.

Question 9

$P = (1,2,0,0)$: $\hat{P}_k = 1+2i^k = (3,\ 1+2i,\ -1,\ 1-2i)$. $Q = (3,1,0,0)$: $\hat{Q} = (4,\ 3+i,\ 2,\ 3-i)$. Produit terme à terme :

$$\hat{U} = (12,\ (1+2i)(3+i),\ -2,\ (1-2i)(3-i)) = (12,\ 1+7i,\ -2,\ 1-7i).$$

Inversion : $U_j = \frac{1}{4}\sum_k \hat{U}_k(-i)^{jk}$:

$$U_0 = \tfrac{12+1+7i-2+1-7i}{4} = 3, \quad U_1 = \tfrac{12+(1+7i)(-i)+2+(1-7i)i}{4} = \tfrac{12+7-i+2+7+i}{4} = 7,$$

$$U_2 = \tfrac{12-(1+7i)-2-(1-7i)}{4} = 2, \quad U_3 = \tfrac{12+(1+7i)i+2+(1-7i)(-i)}{4} = 0.$$

$$(1+2X)(3+X) = 3+7X+2X^2. \checkmark$$

Question 10

Avec $n = d = 2$: $P = (1,2)$, $Q = (3,1)$, $w = -1$. On obtient $PQ \bmod (X^2-1) = 3+7X+2X^2 - 2(X^2-1) = 5+7X$: le coefficient de X^2 s'est ajouté à la constante. Le produit est faux : c'est le **repliement**.

Entiers. Un entier $N = \sum_j a_j 10^j$ est la valeur en $X = 10$ du polynôme $\sum a_j X^j$. Pour multiplier deux entiers de d chiffres, on multiplie les polynômes par FFT en $O(d \log d)$, puis on évalue en 10 en propageant les retenues (en $O(d)$). C'est le principe de l'algorithme de Schönhage-Strassen (qui travaille dans un anneau $\mathbb{Z}/(2^k+1)\mathbb{Z}$ pour éviter les erreurs d'arrondi des complexes).

Le piège

Partie I. La convolution qui correspond à la TFD est **cyclique** (indices modulo n). Pour obtenir le vrai produit de deux polynômes, il faudra compléter par des zéros pour éviter le repliement (Partie III).
Partie II. La récurrence demande n pair à chaque étape, d'où $n = 2^m$. Pour un n quelconque, on complète par des zéros jusqu'à la puissance de 2 suivante (ce qui change la TFD, mais pas le produit de polynômes calculé en Partie III).
Partie III. Prendre n trop petit : la TFD calcule le produit modulo $X^n - 1$, pas le produit. Il faut $n > \deg(PQ)$.

La méthode

Partie I. TFD = évaluation aux racines de l'unité ; TFD inverse = interpolation = TFD avec $\bar{w}$, divisée par n ; produit de polynômes = produit des valeurs.
Partie II. Diviser pour régner : couper le problème en deux moitiés de même nature, et recombiner en temps linéaire ; la récurrence $C(m) = 2C(m-1) + O(2^m)$ donne $O(n \log n)$.
Partie III. Multiplication rapide : évaluer (FFT), multiplier les valeurs, interpoler (FFT inverse). Le choix des racines de l'unité comme points d'évaluation est ce qui rend évaluation et interpolation rapides.

Rappels de cours utilisés

- **Somme géométrique des racines de l'unité.**

$$w \text{ primitive } n\text{-ième} \ : \quad \sum_{j=0}^{n-1} w^{jk} = \begin{cases} n & \text{si } n \mid k \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- **Déterminant de Vandermonde.**

$$\det\left(x_i^j\right)_{0 \leqslant i,j < n} = \prod_{i<j}(x_j - x_i) \neq 0 \ (x_i \text{ distincts}),$$

$$P \mapsto \left(P(x_i)\right)_i \text{ bijective sur } \mathbb{K}_{n-1}[X].$$

- **Récurrences « diviser pour régner ».** Si $C(m) = 2C(m-1) + a2^m$, alors $T(m) = \frac{C(m)}{2^m}$ vérifie $T(m) = T(m-1) + a$, donc $C(m) = 2^m(C(0) + am)$.